

Alternants PGE ING2 et ING3

Mémoire de Fin d'année 2025-2026

Objectifs et consignes de rédaction et de soutenance



1 - Objectif du mémoire

L'apprenti doit présenter un travail académique et démontrer sa capacité d'étude et d'analyse d'un problème. Le travail décrit dans le mémoire sera défendu à la fin de l'année scolaire au moyen d'une soutenance, devant un jury constitué de personnes ayant accepté la responsabilité de l'encadrement de l'apprenti.

Le mémoire analyse une situation, développe une réflexion et propose une solution à travers la mission en entreprise. L'apprenti apporte un regard critique sur ses réalisations et fait preuve d'une prise de hauteur par rapport à l'opérationnel.

Le mémoire doit mettre en évidence :

- l'analyse d'un contexte
- la capacité à prendre du recul par rapport à la solution mise en œuvre
- la progression des responsabilités en fonction du calendrier de mise en œuvre
- l'analyse des résultats et le regard critique sur le travail réalisé
- le positionnement par rapport aux pratiques en vigueur sur les projets informatiques

Le mémoire devra contenir à minima une vingtaine de pages et ne devra pas excéder une cinquantaine de pages hors annexes.

2 - Contenu du mémoire et exigences

Le plan général est le suivant.

Résumé : 1 page

Introduction générale : 2 pages

- Brève description du contexte
- Description de la problématique, des objectifs, des contributions et des méthodes utilisées pour atteindre ces objectifs
- Structure du mémoire

Position du problème : 1/3 du mémoire

- Description du contexte : l'environnement dans lequel le problème s'est posé peut être professionnel, conceptuel, théorique ou d'une autre nature. Ce contexte justifie le choix du sujet, pour lequel l'apprenti exprimera ses motivations.
- Problématique : le mémoire doit exprimer de manière explicite et claire quel est le problème posé, ou plus précisément une classe de problèmes dont on rencontre un certain nombre d'instances dans la vie professionnelle. Ce sujet a en priorité un lien avec l'activité de l'entreprise ou son environnement. Cependant, d'autres orientations en accord avec le Tuteur Entreprise et le Tuteur Pédagogique peuvent être envisagées.

État de l'art : 1/3 du mémoire

- Présentation de toutes les approches existantes au-delà de l'entreprise d'accueil, analyse et critique des limites de ces approches, situation de l'entreprise par rapport à ce sujet. Ajout d'un tableau final récapitulatif de toutes les approches existantes évoquées.

Étude originale : ⅓ du mémoire

- Approche personnelle : c'est le cœur du mémoire. Il est l'expression des hypothèses, des modèles, des méthodes, des approches ou des autres éléments de résolution propres à l'étudiant. Positionner cette approche dans l'état de l'art et mettre en évidence l'originalité de la solution. Montrer en quoi les propositions ont permis d'améliorer le traitement du problème ou de lui donner une solution satisfaisante. Il est recommandé que cette section comporte des figures claires illustrant le pipeline de l'approche, une modélisation conceptuelle (UML, tels que les diagrammes de cas d'utilisation, de classes, de séquence, etc.), l'architecture et l'environnement technique, les résultats des implémentations, ainsi qu'une discussion de ces résultats accompagnée d'une comparaison avec les approches existantes.
- Énoncer les conditions d'application de l'approche proposée : cerner le champ d'application de la solution ou de la voie de résolution, proposer des pistes d'améliorations.
- Discuter des apports : cerner les limites de la contribution et donner des pistes d'évolution. Conclure avec les intérêts professionnels ainsi que la montée en compétences (voir la grille d'évaluation des compétences du livret iziA).

Le mémoire ne devra pas excéder une cinquantaine de pages hors annexes. Il comprend obligatoirement un sommaire comportant chapitres et numéros de pages, ainsi qu'une bibliographie.

3 - Accompagnement et suivi dans la rédaction du mémoire

L'alternant assume la responsabilité du mémoire et doit en effectuer sa production.

Le responsable de majeure valide la mission. Le Tuteur Entreprise valide le choix du thème, en lien avec la mission approuvée par le responsable de majeure, et apporte son soutien à l'étudiant dans les actions qu'il accomplit pour produire son mémoire. Il l'aide à finaliser les termes du sujet et l'encadre pour la réalisation de la mission et du mémoire. Il prend connaissance régulièrement de l'avancement de la conception et de la rédaction du rapport. Il entraîne l'étudiant à sa soutenance. Le Tuteur Entreprise valide aussi la soumission du rapport par l'apprenti sur la plateforme iziA.

Le Tuteur Pédagogique valide le thème choisi par l'apprenti et le Tuteur Entreprise et s'assure que le thème est pleinement dans les objectifs de la majeure. Il s'assure de la compatibilité du sujet avec la finalité de la formation. Il évalue le travail réalisé.

4 - Calendrier prévisionnel

Au plus tard le 15 avril

Finalisation du plan prévisionnel détaillé, validé par le Tuteur Entreprise. Le plan détaillé est un point d'étape (non noté) entre l'apprenti et le Tuteur Entreprise sur la rédaction du mémoire.

Au plus tard le 15 juin

Dépôt du mémoire en version numérique sur iziA et validation par le Tuteur Entreprise sur iziA, ainsi que validation par le Tuteur Pédagogique qui autorise ainsi la soutenance.

Faire apparaître sur la page de garde (normalisée) :

- le titre du mémoire
- le prénom et le nom de l'apprenti
- la promotion (ING2 ou ING3)
- les encadrants : Tuteur Pédagogique, Tuteur Entreprise, Chargé de Mission Career Center
- le nom et le visa de l'entreprise, avec accord sur la diffusion ou mention de la confidentialité

Au plus tard le 30 juin

La soutenance doit être organisée par le Tuteur Pédagogique en présentiel. Elle s'effectuera devant un jury mixte Ecole/Entreprise. La soutenance permet à l'apprenti d'apprendre à présenter ; il s'agit là d'un véritable exercice professionnel.

5 - Modalités finales

Format du mémoire

- police : 12
- interligne : 1,25
- usage raisonnable des figures
- nombre de pages : de 25 à 50 maximum (hors annexes)

Format de la soutenance

- 20 min de présentation
- 20 min de questions-réponses
- 20 min de délibération

Règle en cas de retard

En cas de retard sur le rendu du rapport final, une pénalité sera appliquée.